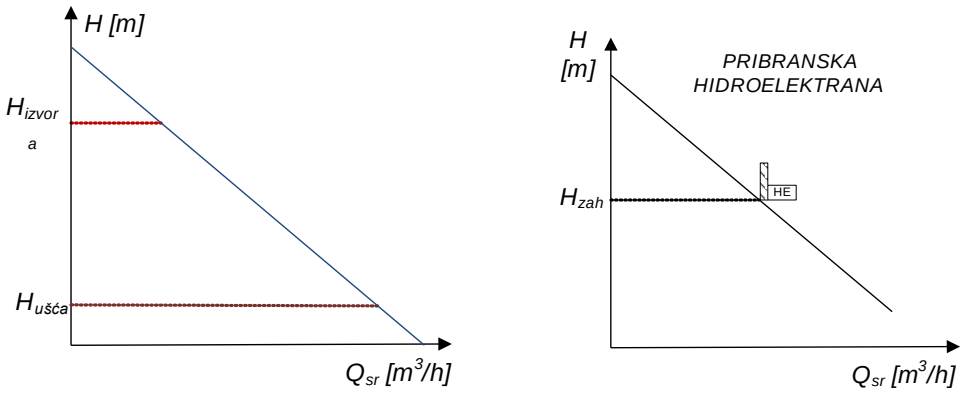
1. Srednji godišnji protok rijeke se povećava prema Q_{sr} = 2•(1300 - H)/3 [visina u m, protok u m^3/s]. Odredite: a) bruto energiju vodotoka, ako je izvor rijeke na 700 m n.v. i ušće na 100 m n.v., b) snagu pribranske hidroelektrane s branom visine 100 m na 400 m n.v. i stupnjem iskorištenja 90%, c) snagu derivacijske hidroelektrane sa zahvatom na 400 m n. v., pregradom visine 100 m, postrojenjem na 200 m n. v. i stupnjem iskorištenja 85%, i d) kao pod c), ali se na mjestu zahvata u osnovni vodotok propušta biološki minimum od 50 m^3/s. Odredite godišnju proizvedenu električnu energiju u elektranama pod b), c) i d) kada bi se raspoloživi protok za proizvodnju električne energije prikazao kao srednji protok dostupan 70% vremena.

Q-H dijagram: Q_{sr} = 2•(1300 - H)/3 H_{zah} = 400 m n. v. $H_{B.p}$ = 100 m η_p = 0,90 $H_{B.d}$ = 100 m H_d = 200 m n. v. η_d = 0,85 Q_{BM} = 50 m^3/s ---------- W_{brutto} = ? P_p, $P_{d.c}$, $P_{d.d}$ = ?	

a) Bruto energija vodotoka je:

$$W_{brutto} = 8760 \bullet P = 8760 \bullet 9{,}81 \bullet 10^3 \bullet \int_{H_u}^{H_i} Q_{sr}(H)dH = 8760 \bullet 9{,}81 \bullet 10^3 \bullet \int_{100}^{700} \frac{2}{3} \cdot (1300 - H)dH =$$

$$= 8760 \bullet 9{,}81 \bullet 10^3 \bullet 0{,}667 \bullet [1300 \bullet (700 - 100) - 0{,}5 \bullet (700^2 - 100^2)] = 30{,}92\ TWh$$

b) pribranska hidroelektrana

$H_n \equiv H_{B.p}$ = 100 m

$Q_{sr.p}$ (H_{zah} = 400 m) = 0,667 • (1300 - 400) = 600 m^3/s

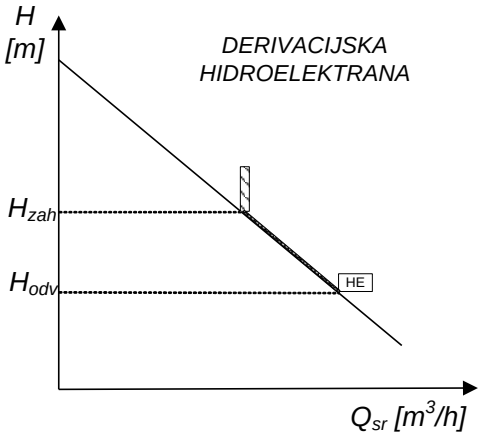
P_p = 9,81 • $Q_{sr.p}$ • H_n • η_p = 9,81 • 600 • 100 • 0,90 = 529740 kW= 530 MW

c) derivacijska hidroelektrana

$H_n \equiv H_{B.d}$ + (H_{zah} - H_d) = 100 + (400 - 200) = 300 m

$Q_{sr.d}$ (H_{zah} = 400 m) = 0,667 • (1300 - 400) = 600 m^3/s

$P_{d.c}$ = 9,81 • $Q_{sr.d}$ • H_n • η_d = 9,81 • 600 • 300 • 0,85 = 1500930 kW = 1501 MW



d) derivacijska hidroelektrana uz propuštanje biološkog minimuma protoka

$H_n \equiv H_B$ + (H_{zah} - H_d) = 100 + (400 - 200) = 300 m

$Q_{sr.d\text{-}BM}$ = $Q_{sr.d}$ (H_{zah} = 400 m) - Q_{BM} = 600 - 50 = 550 m^3/s

$P_{d.d}$ = 9,81 • $Q_{sr.d\text{-}BM}$ • H_n • η_d = 9,81 • 550 •300 •0,85 =
= 1375385 kW = 1375 MW

e) Pribranska HE: W = 8760 • 0,7 • P_p = 8760 • 0,7 • 530 = 3,250•10^6 MWh = 3250 GWh

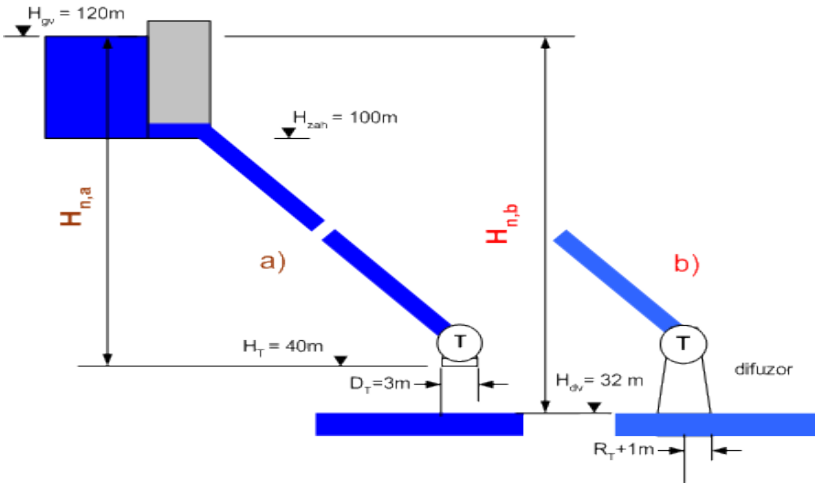
Derivacijska HE: W = 8760 • 0,7 • $P_{d,c}$ = 8760 • 0,7 • 1501 = 9,204•10^6 MWh = 9204 GWh

Derivacijska HE s b. m.: W = 8760 • 0,7 • $P_{d,d}$ = 8760 • 0,7 • 1375 = 8,432•10^6 MWh = 8432 GWh

2. Tlačnim se tunelom, sa zahvatom na koti 100 *m* n.v., iz akumulacijskog jezera dovodi voda do turbine čiji je izlaz na koti 40 *m* n.v. Razina vode je u jezeru na koti 120 *m* n. v., a razina donje vode (odvodni kanal) na koti 32 *m* n. v. Odredite: a) snagu turbine pri protoku od 100 m^3/s u slučaju kada nema difuzora na izlazu iz turbine (promjer izlaznog otvora turbine iznosi 3 *m*), i b) snagu turbine pri istom protoku, ali kada se postavi difuzor čiji je polumjer izlaznog otvora za 1 *m* veći od polumjera izlaznog otvora turbine.

H_{zah} = 100 *m* n. v.
H_t = 40 *m* n. v.
H_{gv} = 120 *m* n. v.
H_{dv} = 32 *m* n. v.
$Q_a = Q_b$ = 100 m^3/s
D_t = 3 *m*
D_d = 5 *m*

P_a, P_b = ?



*<u>Napomena:</u> zbog kavitacije dužina difuzora mora biti ograničena na **8 m**.*

a) <u>bez difuzora</u> Površina izlaznog otvora turbine je: $A_t = \frac{D_t^2 \cdot \pi}{4} = \frac{3^2 \cdot \pi}{4} = 7{,}07\, m^2$

Iz jednadžbe kontinuiteta $Q_t = A_t \cdot c_t$ slijedi izraz za brzinu vode na izlazu iz turbine:

$$c_t = \frac{Q}{A_t} = \frac{100}{7{,}07} = 14{,}15\, m/s$$

Neto visina je: $H_n = H_{gv} - H_t - \frac{c_t^2}{2 \cdot g} = 120 - 40 - \frac{14{,}15^2}{2 \cdot 9{,}81} = 120 - 40 - 10{,}2 = 69{,}8\, m$

Snaga turbine je: $P_a = 9{,}81 \cdot Q_a \cdot H_{n,a} = 9{,}81 \cdot 100 \cdot 69{,}8 = 68474\ kW = 69\ MW$

b) <u>s difuzorom</u> Difuzor je uređaj na izlazu iz turbine koji omogućava potpuno iskorištenje potencijalne energije te smanjenje gubitaka kinetičke energije vode između izlaza iz turbine i razine donje vode.

Površina izlaznog otvora difuzora je: $A_d = \frac{D_d^2 \cdot \pi}{4} = \frac{5^2 \cdot \pi}{4} = 19{,}63\, m^2$

Iz jednadžbe kontinuiteta $Q_d = A_d \bullet c_d$ slijedi izraz za brzinu vode na izlazu iz difuzora:

$$c_d = \frac{Q_d}{A_d} = \frac{100}{19{,}63} = 5{,}1\, m/s$$

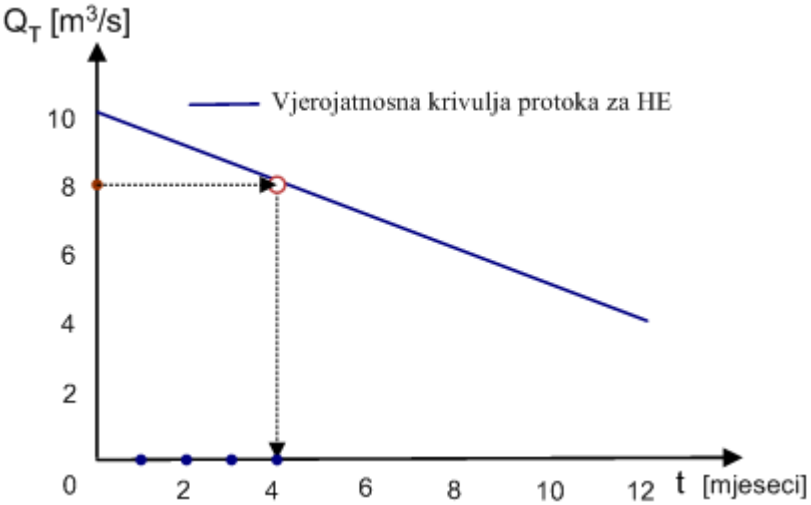
Neto visina je: $H_n = H_{gv} - H_{dv} - \frac{c_d^2}{2 \cdot g} = 120 - 32 - \frac{5{,}1^2}{2 \cdot 9{,}81} = 120 - 32 - 1{,}3 = 86{,}7\, m$

Snaga turbine je: $P_b = 9{,}81 \cdot Q_b \cdot H_{n,b} = 9{,}81 \cdot 100 \cdot 86{,}7 = 85052\ kW = 85\ MW$

3. Vjerojatnosnu krivulju protoka na mjestu gdje je postavljena protočna hidroelektrana, instaliranog protoka od 8 m^3/s, aproksimira izraz $Q = 10 - t/2$ [m^3/s] (t u *mjesecima*). Koliko iznosi vjerojatna godišnja proizvodnja električne energije? Koliko iznose najveća i najmanja snaga hidroelektrane? Odrediti faktor opterećenja za hidroelektranu. Pojednostavljeno uzeti da je neto visina 50 m i stupanj djelovanja 0,75 cijelo vrijeme.

$H_n = 50\ m$
$Q_i = 8\ m^3/s$
$\eta = 0{,}75$
$Q = 10 - t/2$ [m^3/s] (t u *mjesecima*)

$W, P_{max}, P_{min}, m_{HE} = ?$



Vjerojatnosna krivulja protoka je: $Q = 10 - t/2$ [m^3/s] (t u *mjesecima*)

Uvrštavanjem za $Q = Q_i$ dobiva se $t_i = 4$ *mjeseca*.

Vjerojatna godišnja proizvodnja električne energije određuje se prema izrazu:

$$W = 9{,}81\rho \cdot \left\{ Q_i \cdot \eta_i \cdot \int_0^{t_i} H_n(t) \cdot dt + \int_{t_i}^{12} Q(t) \cdot H_n(t) \cdot \eta(t) \cdot dt \right\} = 9{,}81 \cdot \rho \cdot \left(Q_i \cdot \eta \cdot H_n \cdot t_i + H_n \cdot \eta \cdot \int_{t_i}^{12} Q(t) \cdot dt \right)$$

$$= 9{,}81 \cdot 10^3 \cdot 0{,}75 \cdot 50 \cdot \left(8 \cdot 4 + \int_4^{12} \left(10 - \frac{t}{2} \right) \cdot dt \right) = 367875 \cdot \left(32 + \left(10 \cdot t - \frac{t^2}{2 \cdot 2} \right) \Bigg|_4^{12} \right) = 29{,}4 \cdot 10^6\ Wmj =$$

$$= 29{,}4 \cdot 10^6 \cdot 8760/12 = 21{,}5 \cdot 10^9\ Wh = 21{,}5\ \text{GWh}$$

Najveća snaga hidroelektrane:

$P_{max} = P_i = 9{,}81 \cdot Q_i \cdot H_n \cdot \eta = 9{,}81 \cdot 8 \cdot 50 \cdot 0{,}75 = 2943\ kW = 2{,}94\ MW$

Najmanja snaga hidroelektrane:

$P_{min} = 9{,}81 \cdot Q_{min} \cdot H_{min} \cdot \eta = 9{,}81 \cdot Q(12\ mj) \cdot 50 \cdot 0{,}75 = 9{,}81 \cdot 4 \cdot 50 \cdot 0{,}75 = 1472\ kW = 1{,}47\ MW$

Faktor opterećenja za hidroelektranu:

$m_{HE} = W/W_i = W / (P_i \cdot T) = 21{,}5 \cdot 10^9 / (2{,}94 \cdot 10^6 \cdot 8760) = 21{,}5 \cdot 10^9 / 25{,}4 \cdot 10^9 = 0{,}83$

4. Instalirani protok derivacijske HE iznosi 500 m^3/s. Na mjestu zahvata postavljena je brana visine 50 m. Početak tlačnog tunela nalazi se na 200 m n.v., a smješten je na dnu brane, dok se dno odvodnog kanala nalazi na 100 m n.v. Konsumpcijska krivulja na mjestu zahvata dana je izrazom $H_{GV} = Q/10$, a na mjestu odvoda iz postrojenja $H_{DV} = Q/50$.

   a) S kolikom će snagom raditi hidroelektrana kada je razina vode na 3/5 visine brane, b) a s kolikom kada se voda podigne do vrha brane? Odrediti aktivnu visinu u oba slučaja. Računati sa stupnjem iskorištenja 0,95.

Protok kroz postrojenje se određuje iz konsumpcijske krivulje kojom je određen odnos visine vode u koritu (kod nas su to visine vode na mjestu zahvata i odvoda) o **trenutnom** protoku. Instalirani je protok maksimalni protok koji se može propustiti kroz postrojenje, ali snaga koju proizvodi HE ovisi o **trenutno dostupnom** protoku, što znači da i snaga varira. To je općenito slučaj kod svih obnovljivih izvora energije. Ako bi trenutni protok bio veći od instaliranog, višak bi se vode morao ispustiti izvan postrojenja i **ne bi se mogao iskoristiti** za proizvodnju el. energije.

a)
$H_{GV} = 3/5 \cdot 50 = 30$ m
$Q = H_{GV} \cdot 10 = 300$ m^3/s
$H_{DV} = Q/50 = 6$ m
$H_n = 30 + (200 - 100) - 6 = 124$ m
$P = \rho g Q H_n \eta = 1000 \cdot 9{,}81 \cdot \mathbf{300 \cdot 124} \cdot 0{,}95 = 347$ MW

b)
$H_{GV} = H_{Brane} = 50$ m
$Q = H_{GV} \cdot 10 = 500$ m^3/s
$H_{DV} = Q/50 = 10$ m
$H_n = 50 + (200 - 100) - 10 = 140$ m
$P = \rho g Q H_n \eta = 1000 \cdot 9{,}81 \cdot \mathbf{500 \cdot 140} \cdot 0{,}95 = 652$ MW

5. Odredite moguću godišnju proizvodnju derivacijske hidroelektrane izgrađene na vodotoku s godišnjom krivuljom trajanja protoka Q=300-200•t/12. Zahvat se ostvaruje na 100 *m* n.v., a veličina izgradnje (instalirani protok) jednaka je očekivanom srednjem godišnjem protoku na tom mjestu. Postrojenje HE izgrađeno je na morskoj obali. Konsumpcijska krivulja na zahvatu zadana je izrazom H_z=Q/20+40. Brana je visine 55 *m* s ugrađenim zapornicama koje se reguliraju tako da propuštaju višak vode. Tijekom pogona nije potrebno poštivati biološki minimum. Turbina je u stanju raditi s bilo kojim protokom od maksimalnog instaliranog do nultog. Utjecaj ostalih veličina koje nisu zadane treba zanemariti.

Q=300-200•t/12
H_{zah} = 100 *m* n. v.
H_z=Q/20+40
H_B = 55 *m*
H_{post} = 0 *m* n. v.

W = ?
Srednji godišnji protok (odnosni instalirani protok) se dobije kada se u izraz za Q uvrsti *t=6 mjeseci.*

Q_i=300-200•6/12 = 200 m^3/s

U prvih 6 mjeseci maksimalno iskoristivi protok je 200 m^3/s i on je konstantan, nakon toga se linearno u idućih 6 mjeseci smanjuje do 100 m^3/s što se direktno dobije ako se u izraz za Q uvrsti *t=12 mjeseci:*
Q_{min}=300-200•12/12 = 100 m^3/s

Visina gornje vode varira između 45 *m* i 55 *m* što se vidi iz konsumpcijske krivulje.

H_{zmin}=100/20 + 40 = 45 *m*

H_{zmax}=300/20 + 40 = 55 *m*

Primijetiti da je H_B = 55 *m* te je zato moguće iskoristiti najvišu visinu gornje vode. Kad bi H_B bio manji od 55 *m*, H_{zmax} bi bio jednak H_B.

Primijetiti da je Q_{max} = 300 m^3/s što se vidi iz godišnje krivulje trajanja protoka. Maksimalna visina vode na mjestu zahvata bit će upravo određena tim iznosom. No, na žalost, tehnička izvedba postrojenja ne dozvoljava da mi taj protok propustimo kroz cjevovode i turbinu pa je zato maksimalni protok ograničen na 200 m^3/s.

Snaga hidroelektrane iznosi:

$P = \rho \cdot g \cdot H(t) \cdot Q(t) \cdot \eta$

$H(t) = H_z + H_{zah} = Q/20 + 40 + H_{zah} = (300-200 \cdot t/12)/20 + 40 + 100$

$P = 1000 \cdot 9.81 \cdot (300/20-200 \cdot t/240+40+100) \cdot Q(t) \cdot 1$

$P = 1000 \cdot 9.81 \cdot (155-5 \cdot t/6) \cdot Q(t)$

Proizvedena energija od 0 do 6 mjeseci je: (broj sati u mjesecu iznosi 24•365/12=730 h)

$$W_{0-6} = 730 \cdot 1000 \cdot 9{,}81 \cdot \int_0^6 Q_i \cdot H(t)dt = 7161300 \cdot \int_0^6 200 \cdot (155 - \frac{5}{6}t)dt = 1{,}432 \cdot 10^9 \cdot \left(155t - \frac{5}{6}\frac{t^2}{2}\right)_0^6 = 1{,}31 \cdot 10^9 kWh$$

Proizvedena energija od 6 do 12 mjeseci je:

$$W_{6-12} = 730 \cdot 1000 \cdot 9{,}81 \cdot \int_6^{12} Q(t) \cdot H(t)dt = 7161300 \cdot \int_6^{12} (300 - 200\frac{t}{12}) \cdot (155 - \frac{5}{6}t)dt = 0{,}95 \cdot 10^9 kWh$$

Ukupna proizvedena energija je $W = W_{0-6} + W_{6-12} = 2{,}26 \cdot 10^9$ *kWh* = 2,26 TWh

6. Konsumpcijska krivulja na zahvatu derivacijske hidroelektrane dana je izrazom Q/10, na odvodu izrazom Q/40. Na mjestu zahvata projektirana je i izgrađena brana visine 45 m. Početak tlačnog tunela (smješten u dnu brane) nalazi se na 205 m n.v., a dno se odvodnog kanala nalazi na 55 m n.v. Ukupan stupanj iskorištenja je 0,8. Instalirani protok HE iznosi 450 m^3/s.

a) S kojom snagom radi elektrana kada razine voda naraste do vrha brane?
b) Ako je snaga pod a) nazivna snaga, koliko iznosi faktor opterećenja hidroelektrane uz godišnju proizvodnju električne energije od 3,88 TWh?

Hz = Q/10
Ho = Q/40
Hb = 45 m
Ht = 205 m n.v.
Ho = 55 m n.v.
Qinst = 450 m3 /s

a) Hv = 45m
Q = 45·10 = 450 m3 /s
Hn = 45+(205-55)-450/40 = 183,75 m
P = ρgQHnη = 1000·9,81·450·183,75·0,8 = 648,93 MW

b) m = W/Wmax = 3,88 1012/648,93·106 ·8760 = 0,6825